

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷

一、 选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (4 分) 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, 则 $\complement_U A = (\quad)$ 。

A. $\emptyset$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{2, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

【答案】

C

【解析】

从 U 中去掉属于 A 的元素 1, 3, 得 $\{2, 4, 5\}$ 。

2. (4 分) 双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的焦点坐标是()。

A. $(-\sqrt{2}, 0), (\sqrt{2}, 0)$ B. $(-2, 0), (2, 0)$
C. $(0, -\sqrt{2}), (0, \sqrt{2})$ D. $(0, -2), (0, 2)$

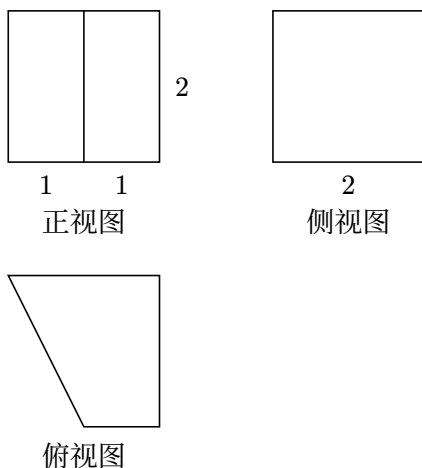
【答案】

B

【解析】

焦点在 x 轴上, 且 $c = \sqrt{3+1} = 2$, 故焦点为 $(-2, 0), (2, 0)$ 。

3. (4 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是()。



A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【答案】

C

【解析】

几何体为高 2 的直四棱柱，底面是上、下底分别为 1,2，高为 2 的直角梯形。故体积为 $\frac{1}{2}(1+2) \times 2 \times 2 = 6$ 。

4. (4 分) 复数 $\frac{2}{1-i}$ (i 为虚数单位) 的共轭复数是()。

A. $1+i$

B. $1-i$

C. $-1+i$

D. $-1-i$

【答案】

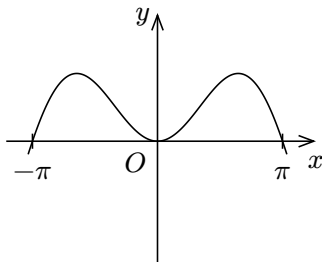
B

【解析】

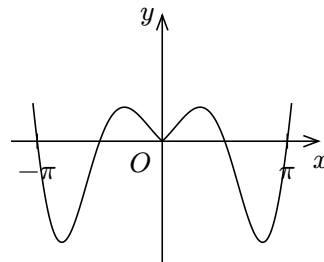
$\frac{2}{1-i} = 1+i$ ，其共轭复数为 $1-i$ 。

5. (4 分) 函数 $y = 2^{|x|} \sin 2x$ 的图象可能是()。

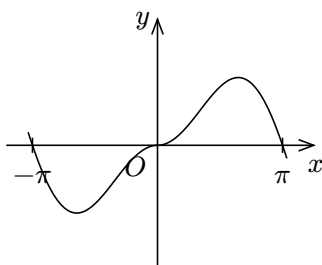
A.



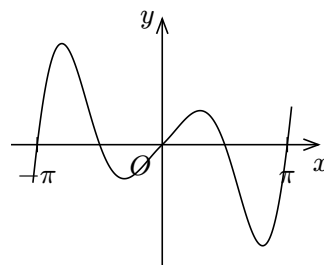
B.



C.



D.



【答案】

D

【解析】

函数为奇函数，排除 A、B。在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上， $\sin 2x < 0$ ，故函数值为负，排除 C，选 D。

6. (4 分) 已知平面 α ，直线 m, n 满足 $m \not\subset \alpha$ ， $n \subset \alpha$ ，则 “ $m \parallel n$ ” 是 “ $m \parallel \alpha$ ” 的()。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】

A

【解析】

由线面平行的判定定理, $m \parallel n$ 可推出 $m \parallel \alpha$ 。反之, $m \parallel \alpha$ 时, m, n 还可能异面, 故为充分不必要条件。

7. (4 分) 设 $0 < p < 1$, 随机变量 ξ 的分布列是

ξ	0	1	2
P	$\frac{1-p}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{p}{2}$

则当 p 在 $(0, 1)$ 内增大时, ()。

A. $D(\xi)$ 减小

B. $D(\xi)$ 增大

C. $D(\xi)$ 先减小后增大

D. $D(\xi)$ 先增大后减小

【答案】

D

【解析】

$E(\xi) = p + \frac{1}{2}$, $E(\xi^2) = 2p + \frac{1}{2}$, 所以 $D(\xi) = -\left(p - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$, 在 $(0, 1)$ 上先增大后减小。

8. (4 分) 已知四棱锥 $S - ABCD$ 的底面是正方形, 侧棱长均相等, E 是线段 AB 上的点 (不含端点), 设 SE 与 BC 所成的角为 θ_1 , SE 与平面 $ABCD$ 所成的角为 θ_2 , 二面角 $S - AB - C$ 的平面角为 θ_3 , 则()。

A. $\theta_1 \leq \theta_2 \leq \theta_3$

B. $\theta_3 \leq \theta_2 \leq \theta_1$

C. $\theta_1 \leq \theta_3 \leq \theta_2$

D. $\theta_2 \leq \theta_3 \leq \theta_1$

【答案】

D

【解析】

设底面中心为 O , AB 中点为 M , $SO = h$, $OM = r$, $EM = t$ 。则 $SO \perp$ 底面, 且

$$\tan \theta_1 = \frac{\sqrt{h^2 + t^2}}{r}, \tan \theta_2 = \frac{h}{\sqrt{r^2 + t^2}}, \tan \theta_3 = \frac{h}{r}.$$

三角均为锐角, 比较正切值得 $\theta_2 \leq \theta_3 \leq \theta_1$ 。

9. (4 分) 已知 a, b, e 是平面向量, e 是单位向量。若非零向量 a 与 e 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 向量 b 满足 $b^2 - 4e \cdot b + 3 = 0$, 则 $|a - b|$ 的最小值是()。

A. $\sqrt{3} - 1$

B. $\sqrt{3} + 1$

C. 2

D. $2 - \sqrt{3}$

【答案】

A

【解析】

取 $e = (1, 0)$, 则 a 的终点在射线 $y = \pm\sqrt{3}x$ ($x > 0$) 上, b 的终点在圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 上。圆心 $(2, 0)$ 到这两条射线的距离均为 $\sqrt{3}$, 且垂足位于射线内部, 故最小距离为 $\sqrt{3} - 1$ 。

10. (4 分) 已知 a_1, a_2, a_3, a_4 成等比数列, 且 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \ln(a_1 + a_2 + a_3)$ 。若 $a_1 > 1$, 则 ()。

A. $a_1 < a_3, a_2 < a_4$

B. $a_1 > a_3, a_2 < a_4$

C. $a_1 < a_3, a_2 > a_4$

D. $a_1 > a_3, a_2 > a_4$

【答案】

B

【解析】

设公比为 q 。由 $\ln t < t$ ($t > 0$), 知 $a_4 < 0$, 故 $q < 0$ 。若 $q \leq -1$, 则左边 $a_1(1+q)(1+q^2) \leq 0$, 而右边 $\ln(a_1(1+q+q^2)) > 0$, 矛盾。因此 $-1 < q < 0$, 从而 $a_3 = a_1q^2 < a_1$, $a_4 = a_2q^2 > a_2$ 。

二、填空题：本大题共 7 小题，多空题每小题 6 分，单空题每小题 4 分，共 36 分。

11. (6 分) 我国古代数学著作《张邱建算经》中记载百鸡问题：“今有鸡翁一，值钱五；鸡母一，值钱三；鸡雏三，值钱一。凡百钱，买鸡百只，问鸡翁、母、雏各几何？”设鸡翁、鸡母、鸡雏个数分别为 x, y, z , 则 $\begin{cases} x+y+z=100 \\ 5x+3y+\frac{1}{3}z=100 \end{cases}$ 当 $z=81$ 时, $x=$ _____, $y=$ _____。

【答案】

8, 11

【解析】

代入得 $x+y=19$, $5x+3y=73$, 解得 $x=8, y=11$ 。

12. (6 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y \geq 0 \\ 2x+y \leq 6 \\ x+y \geq 2 \end{cases}$, 则 $z=x+3y$ 的最小值是_____, 最大值是_____。

【答案】

-2, 8

【解析】

可行域为顶点 $(1, 1), (2, 2), (4, -2)$ 构成的三角形, 三个顶点处 z 分别为 4, 8, -2, 故最小值为 -2, 最大值为 8。

13. (6 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。若 $a = \sqrt{7}, b = 2, A = 60^\circ$, 则 $\sin B =$ _____, $c =$ _____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{21}}{7}, 3$$

【解析】

正弦定理给出 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{21}}{7}$ 。余弦定理给出 $7 = 4 + c^2 - 2c$, 因 $c > 0$, 解得 $c = 3$ 。

14. (4 分) 二项式 $\left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{2x}\right)^8$ 的展开式的常数项是_____。

【答案】

7

【解析】

通项为 $C_8^r 2^{-r} x^{\frac{8-4r}{3}}$ 。令 $8 - 4r = 0$, 得 $r = 2$, 故常数项为 $\frac{C_8^2}{4} = 7$ 。

15. (6 分) 已知 $\lambda \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x - 4 & x \geq \lambda \\ x^2 - 4x + 3 & x < \lambda \end{cases}$ 。当 $\lambda = 2$ 时, 不等式 $f(x) < 0$ 的解集是_____。若函数 $f(x)$ 恰有 2 个零点, 则 λ 的取值范围是_____。

【答案】

$(1, 4), (1, 3] \cup (4, +\infty)$

【解析】

当 $\lambda = 2$ 时, 两段分别给出 $[2, 4)$ 与 $(1, 2)$, 合并为 $(1, 4)$ 。若 $\lambda > 4$, 一次式无零点, 二次式有零点 1, 3。若 $\lambda \leq 4$, 一次式有零点 4, 二次式恰含一个零点当且仅当 $1 < \lambda \leq 3$ 。

16. (4 分) 从 1, 3, 5, 7, 9 中任取 2 个数字, 从 0, 2, 4, 6 中任取 2 个数字, 一共可以组成_____个没有重复数字的四位数。(用数字作答)

【答案】

1260

【解析】

不含 0 时有 $C_5^2 C_3^2 \times 4 \neq 720$ 个; 含 0 时有 $C_5^2 C_3^1 \times 3 \times 3 \neq 540$ 个。共 1260 个。

17. (4 分) 已知点 $P(0, 1)$, 椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = m$ ($m > 1$) 上两点 A, B 满足 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$, 则当 $m =$ _____时, 点 B 横坐标的绝对值最大。

【答案】

5

【解析】

设 $B(u, v)$, 则 $A(-2u, 3-2v)$ 。代入椭圆方程, 得 $\frac{u^2}{4} + v^2 = m$, $u^2 + (3-2v)^2 = m$, 消去 u^2 得 $v = \frac{m+3}{4}$ 。于是 $u^2 = 4 - \frac{(m-5)^2}{4} \leq 4$, 当 $m=5$ 时取到等号。

三、解答题: 本大题共 5 小题, 共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14 分) 已知角 α 的顶点与原点 O 重合, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 它的终边过点

$$P\left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)。$$

(1) 求 $\sin(\alpha + \pi)$ 的值;

(2) 若角 β 满足 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{5}{13}$, 求 $\cos \beta$ 的值。

【答案】

(1) $\frac{4}{5}$

(2) $-\frac{56}{65}$ 或 $\frac{16}{65}$ 。

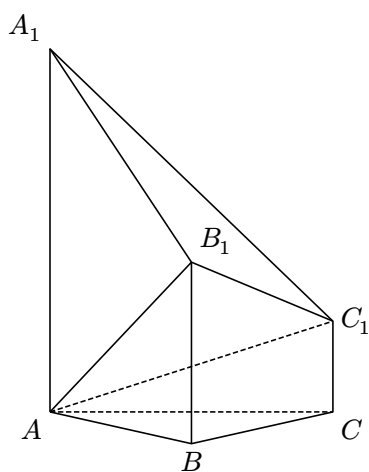
【解析】

(1) $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$, 故 $\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha = \frac{4}{5}$ 。

(2) $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, $\cos(\alpha + \beta) = \pm \frac{12}{13}$ 。因此

$$\cos \beta = \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha + \beta) \sin \alpha = -\frac{56}{65} \text{ 或 } \frac{16}{65}。$$

19. (15 分) 如图, 已知多面体 $ABCA_1B_1C_1$, A_1A, B_1B, C_1C 均垂直于平面 ABC , $\angle ABC = 120^\circ$, $A_1A = 4, C_1C = 1, AB = BC = B_1B = 2$ 。



(1) 证明: $AB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$;

(2) 求直线 AC_1 与平面 ABB_1 所成的角的正弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{39}}{13}$

【解析】

(1) 由勾股定理, $AB_1^2 = A_1B_1^2 = 8$, 故 $AB_1^2 + A_1B_1^2 = AA_1^2$, 得 $AB_1 \perp A_1B_1$ 。又由余弦定理, $AC^2 = 12$, 故 $AC_1^2 = 13$; 而 $B_1C_1^2 = 5$, 所以 $AB_1^2 + B_1C_1^2 = AC_1^2$, 得 $AB_1 \perp B_1C_1$ 。两直线交于 B_1 , 故 $AB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$ 。

(2) 平面 $ABC \perp$ 平面 ABB_1 , 交线为 AB , 故 C 到平面 ABB_1 的距离为 $BC \sin 120^\circ = \sqrt{3}$ 。又

$CC_1 \parallel$ 平面 ABB_1 , C_1 到该平面的距离也是 $\sqrt{3}$ 。而 $AC_1 = \sqrt{13}$, 故所求正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{39}}{13}$ 。

20. (15 分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q > 1$, 且 $a_3 + a_4 + a_5 = 28$, $a_4 + 2$ 是 a_3, a_5 的等差中项。数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1$, 数列 $\{(b_{n+1} - b_n)a_n\}$ 的前 n 项和为 $2n^2 + n$ 。

(1) 求 q 的值;

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式。

【答案】

(1) 2

(2) $b_n = 15 - \frac{4n+3}{2^{n-2}}$ 。

【解析】

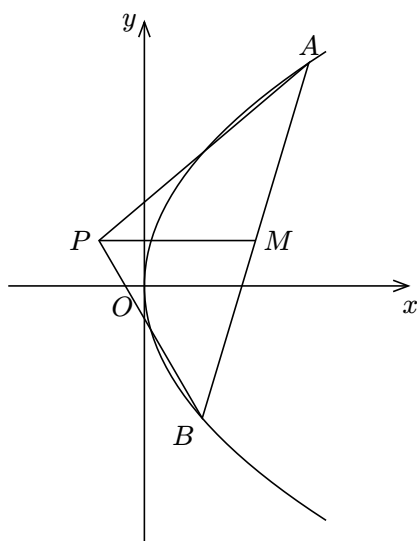
(1) $a_3 + a_5 = 2a_4 + 4$, 故 $3a_4 + 4 = 28$, 得 $a_4 = 8$ 。于是 $8\left(q + \frac{1}{q}\right) = 20$, 由 $q > 1$ 得 $q = 2$ 。

(2) 由前一问, $a_n = 2^{n-1}$ 。用前 n 项和减前 $n-1$ 项和, 并检验 $n=1$, 得 $(b_{n+1} - b_n)a_n = 4n - 1$ 。所以

$$b_{n+1} - b_n = \frac{4n-1}{2^{n-1}} = \frac{4n+3}{2^{n-2}} - \frac{4n+7}{2^{n-1}}.$$

对 $n = 1, 2, \dots, m-1$ 累加, 得 $b_m - b_1 = 14 - \frac{4m+3}{2^{m-2}}$ 。因此 $b_n = 15 - \frac{4n+3}{2^{n-2}}$, 且 $n=1$ 时也成立。

21. (15 分) 如图, 已知点 P 是 y 轴左侧 (不含 y 轴) 一点, 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上存在不同的两点 A, B 满足 PA, PB 的中点均在 C 上。



- (1) 设 AB 中点为 M , 证明: PM 垂直于 y 轴;
 (2) 若 P 是半椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 (x < 0)$ 上的动点, 求 $\triangle PAB$ 面积的取值范围。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\left[6\sqrt{2}, 15\frac{\sqrt{10}}{4} \right]$

【解析】

(1) 设 $P(x_0, y_0)$, $A\left(\frac{y_1^2}{4}, y_1\right)$, $B\left(\frac{y_2^2}{4}, y_2\right)$ 。由中点在抛物线上, y_1, y_2 均满足

$$\left(\frac{y + y_0}{2}\right)^2 = 2\left(x_0 + \frac{y^2}{4}\right), \text{ 即 } y^2 - 2y_0y + 8x_0 - y_0^2 = 0.$$

故 $y_1 + y_2 = 2y_0$, M 的纵坐标为 y_0 。又 $x_0 < 0$, M 的横坐标非负, 故 $PM \perp y$ 轴。

(2) 由前一问, $y_1y_2 = 8x_0 - y_0^2$, 所以

$$PM = \frac{y_1^2 + y_2^2}{8} - x_0 = \frac{3}{4}(y_0^2 - 4x_0), \quad |y_1 - y_2| = 2\sqrt{2}\sqrt{y_0^2 - 4x_0}.$$

以水平线段 PM 为公共底分割三角形, 得

$$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}PM \cdot |y_1 - y_2| = \frac{3\sqrt{2}}{4}(y_0^2 - 4x_0)^{\frac{3}{2}}.$$

又 $x_0 \in [-1, 0)$, $y_0^2 - 4x_0 = 5 - 4\left(x_0 + \frac{1}{2}\right)^2 \in [4, 5]$, 两端均可取, 故面积范围为

$$\left[6\sqrt{2}, 15\frac{\sqrt{10}}{4} \right].$$

22. (15 分) 已知函数 $f(x) = \sqrt{x} - \ln x$ 。

- (1) 若 $f(x)$ 在 $x = x_1, x_2$ ($x_1 \neq x_2$) 处导数相等, 证明: $f(x_1) + f(x_2) > 8 - 8\ln 2$;
(2) 若 $a \leq 3 - 4\ln 2$, 证明: 对于任意 $k > 0$, 直线 $y = kx + a$ 与曲线 $y = f(x)$ 有唯一公共点。

【答案】

- (1) 证明见解析。
(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 令 $u = \sqrt{x_1}, v = \sqrt{x_2}$, 则 $u, v > 0$ 且 $u \neq v$ 。由 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x}$ 及导数相等, 因式分解得

$$\left(\frac{1}{u} - \frac{1}{v}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{u} - \frac{1}{v}\right) = 0, \text{ 故 } u + v = \frac{uv}{2}.$$

令 $t = uv$ 。由 $u + v > 2\sqrt{uv}$, 得 $t > 16$ 。于是

$$f(x_1) + f(x_2) = \frac{t}{2} - 2\ln t.$$

函数 $g(t) = \frac{t}{2} - 2\ln t$ 在 $t > 16$ 上严格递增, 故 $g(t) > g(16) = 8 - 8\ln 2$ 。

(2) 证明交点存在

令 $F(x) = \sqrt{x} - \ln x - kx - a$ 。取 $m = e^{-(|a|+k+1)} \in (0, 1)$, 则 $F(m) > |a| + k + 1 - k - a > 0$ 。再取 $R > \max\left(1, \frac{|a|+2}{k}\right)$, 令 $n = R^2$, 则

$$F(n) = R - 2\ln R - kR^2 - a < R - (|a| + 2)R + |a| < 0.$$

由零点存在性定理, F 在 (m, n) 内有零点。

证明交点唯一

交点方程等价于 $H(x) = k$, 其中 $H(x) = \frac{\sqrt{x} - \ln x - a}{x}$ 。求导得

$$H'(x) = \frac{\ln x - \frac{\sqrt{x}}{2} - 1 + a}{x^2}.$$

令 $G(x) = \frac{\sqrt{x}}{2} - \ln x$, 则 $G'(x) = \frac{\sqrt{x} - 4}{4x}$, 故 $G(x) \geq G(16) = 2 - 4\ln 2$ 。因此 $H'(x) \leq 0$, 等号至多在 $a = 3 - 4\ln 2, x = 16$ 时成立, H 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减, 方程至多一解。结合存在性, 交点唯一。